



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机视觉课程简介

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/9/13



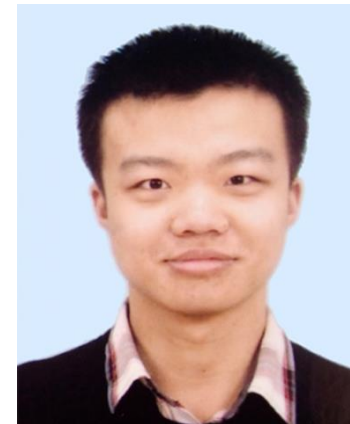
主讲：李宇楠

主页：

https://faculty.xidian.edu.cn/LIYUNAN/zh_CN/index.htm

邮箱：yunanli@xidian.edu.cn

办公室：南校区网安大楼A1-726





1

内容体系

2

教学目标

3

重点及难点

4

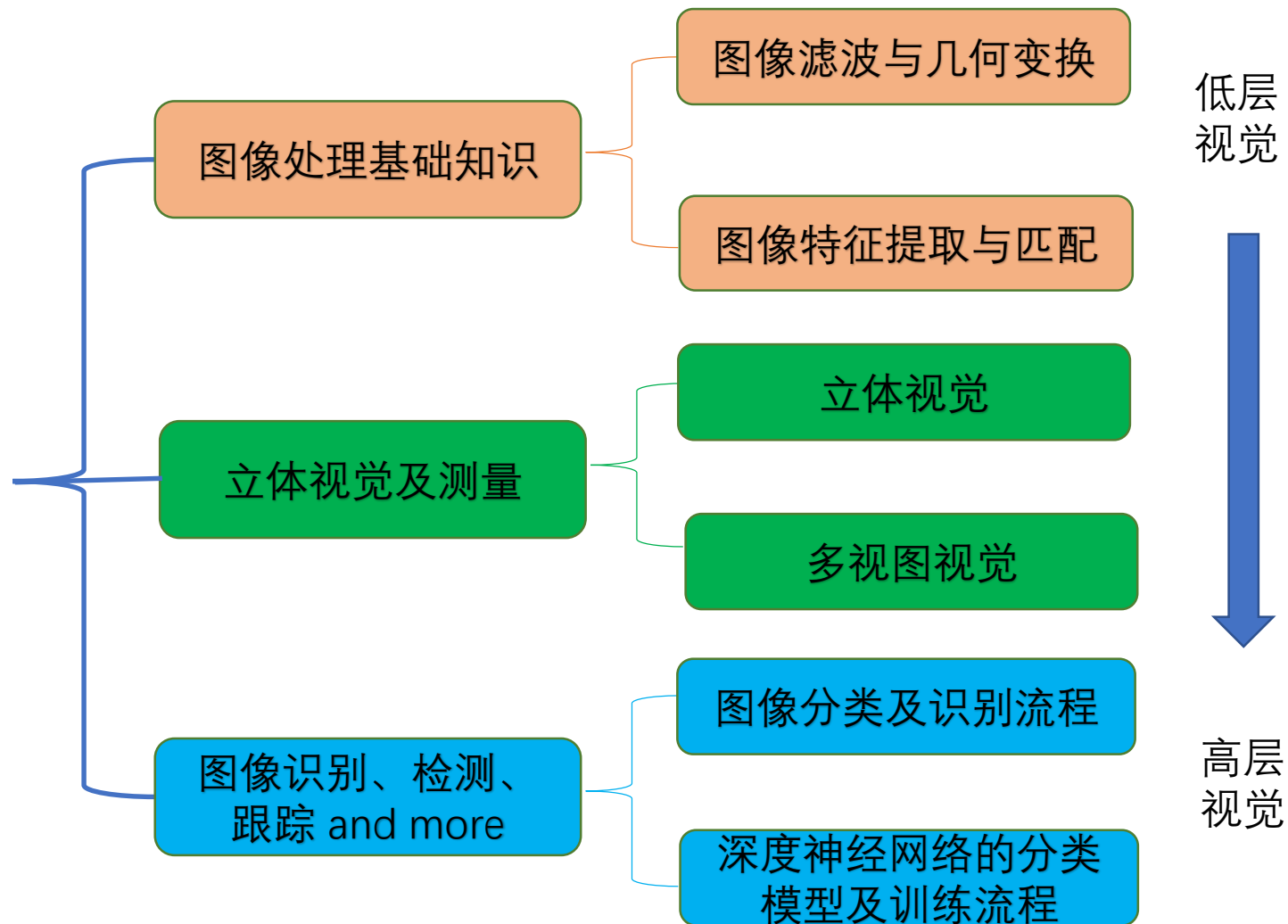
教学方法



一、内容体系

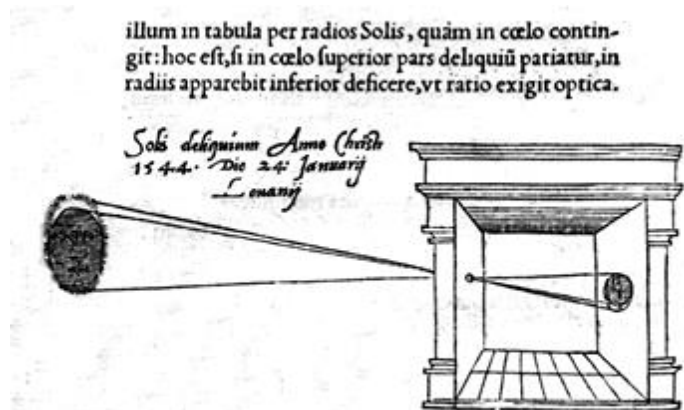


计算机视觉

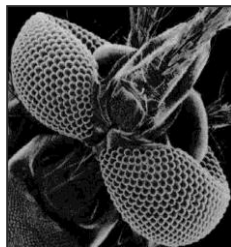
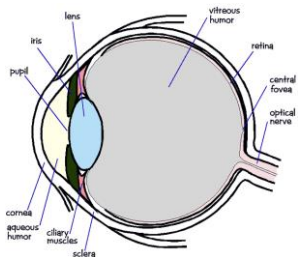




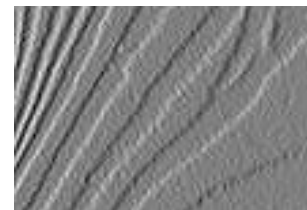
基本图像处理与图像形成



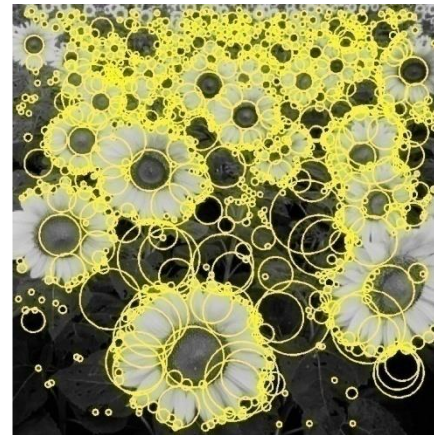
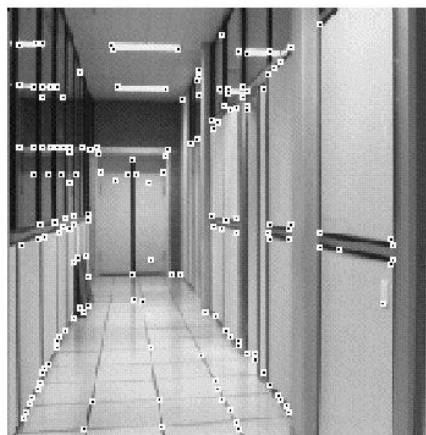
Sic nos exactè Anno .1544. Louanii eclipsim Solis
obseruauimus, inuenimusq; deficere paulò plus q̃ dex-



图像形成



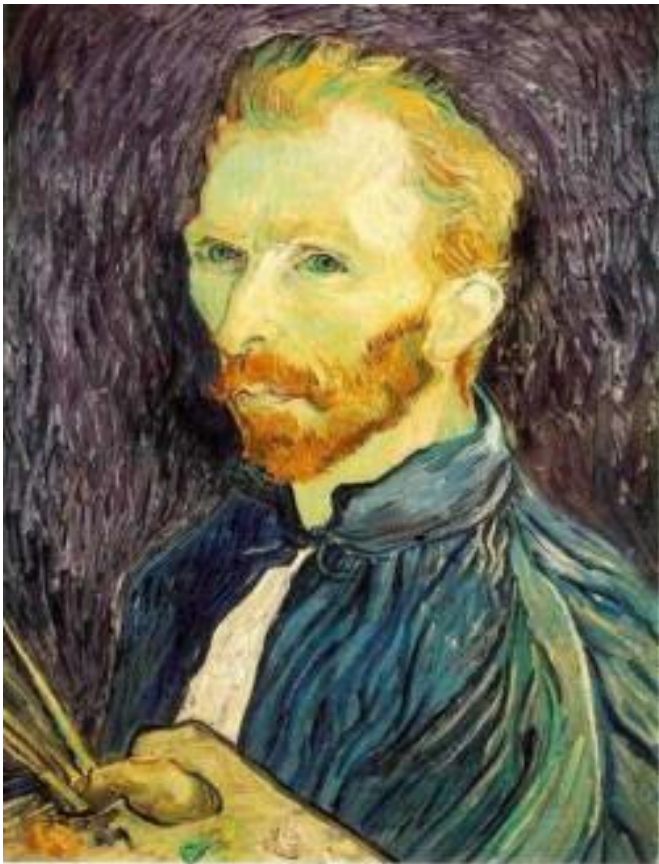
滤波, 边缘检测



特征提取



多尺度图像特征混合



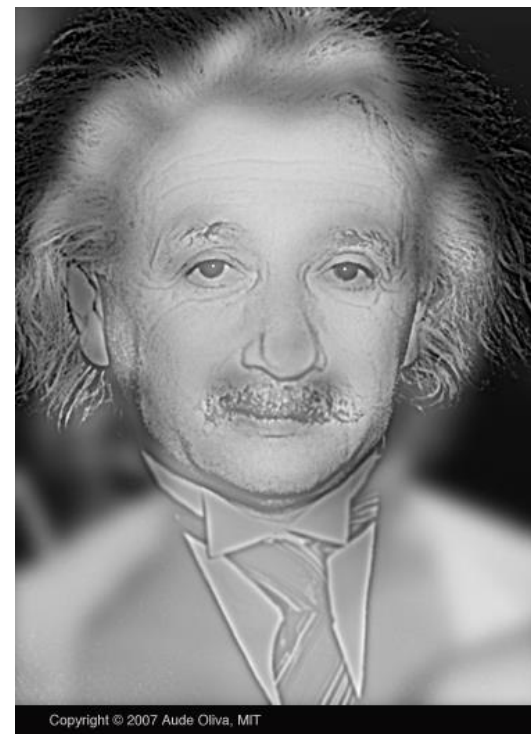
高斯1/2



G 1/4



G 1/8





一、内容体系

全景图创建



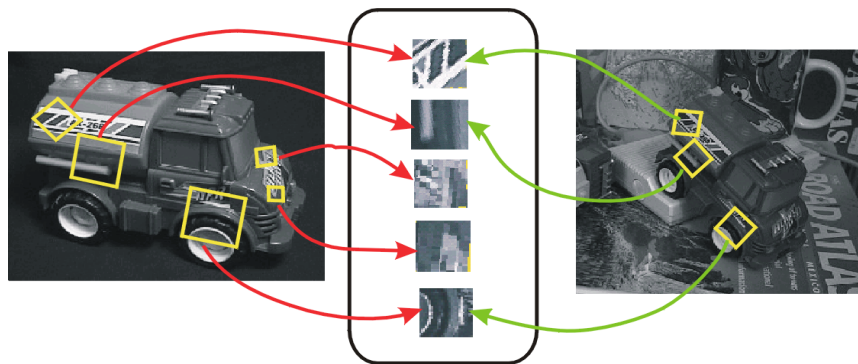


一、内容体系

目标识别



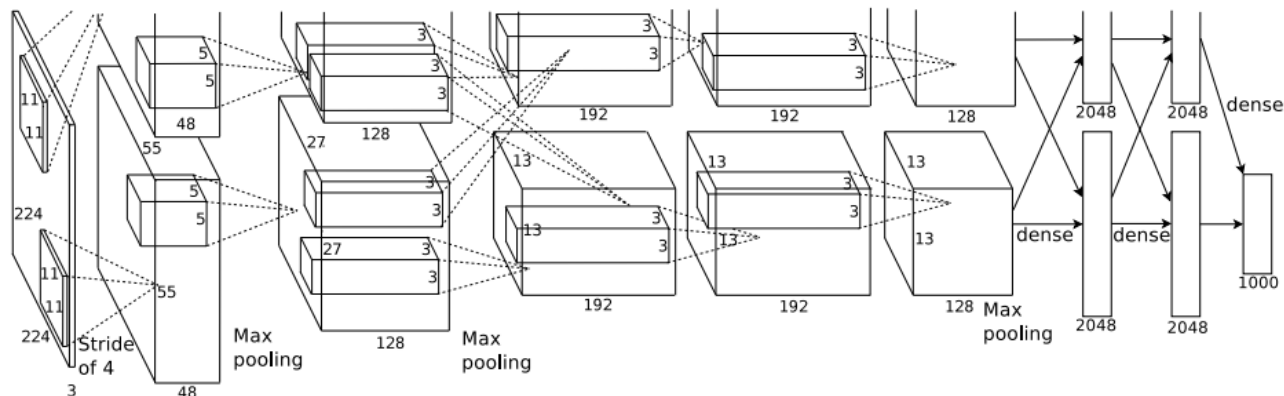
人脸检测和识别



目标识别与匹配



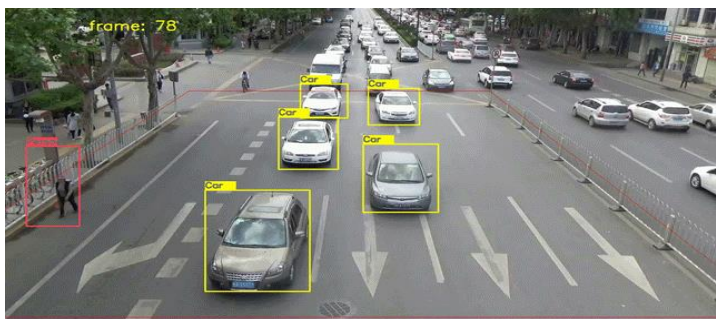
类别识别





二、教学目标

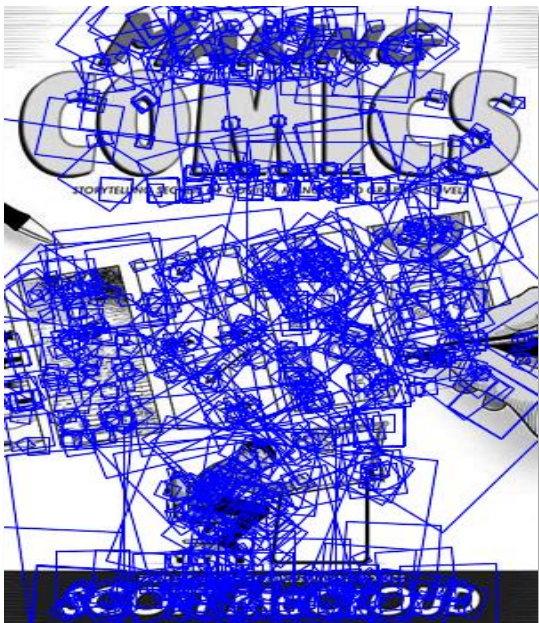
本课程主要介绍计算机视觉的基本理论、典型方法和实用技术，通过学习可系统地掌握计算机视觉的基本概念和基本原理，了解计算机视觉领域的最新研究进展和典型工程应用。初步具备计算机视觉系统的设计与开发能力，为从事模式识别、人工智能、图像处理、多媒体信息处理等领域的研究与开发工作奠定基础。





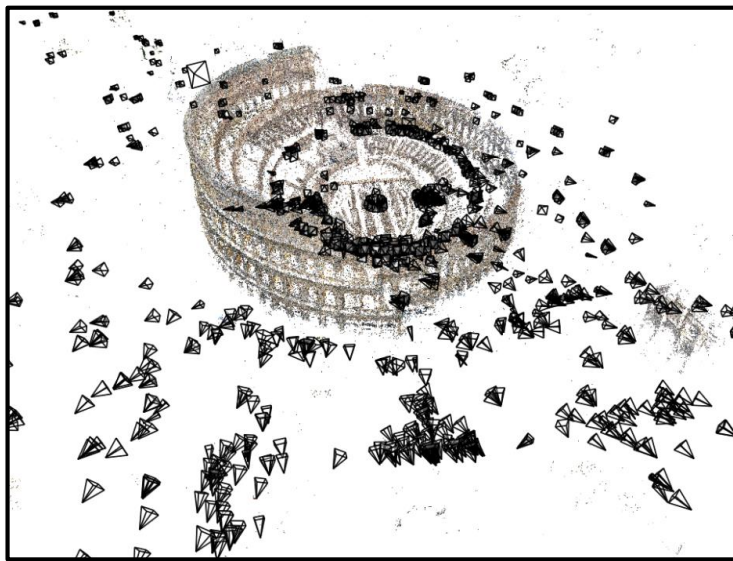
图像不变特征的提取

- 特征不变性
- 图像特征配准



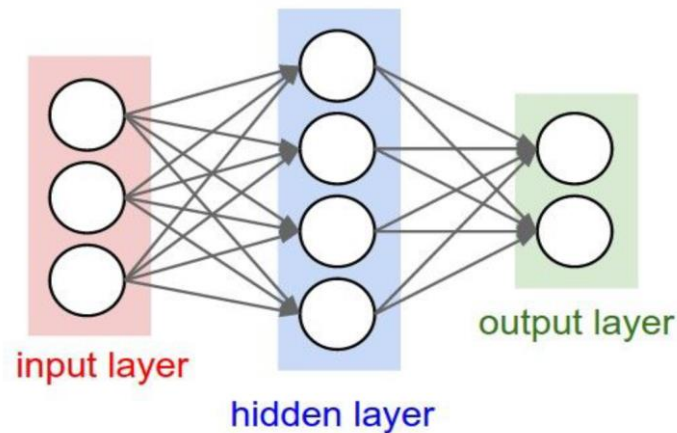
多视图几何的基础理论

- 射影几何基本原理
- 相机标定的原理及流程
- 运动恢复结构



深度神经网络的原理

- 神经网络的图像分类与识别
- 深度神经网络模型的设计与训练





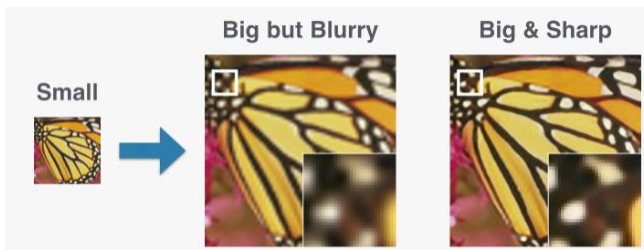
四、教学方法

应用举例

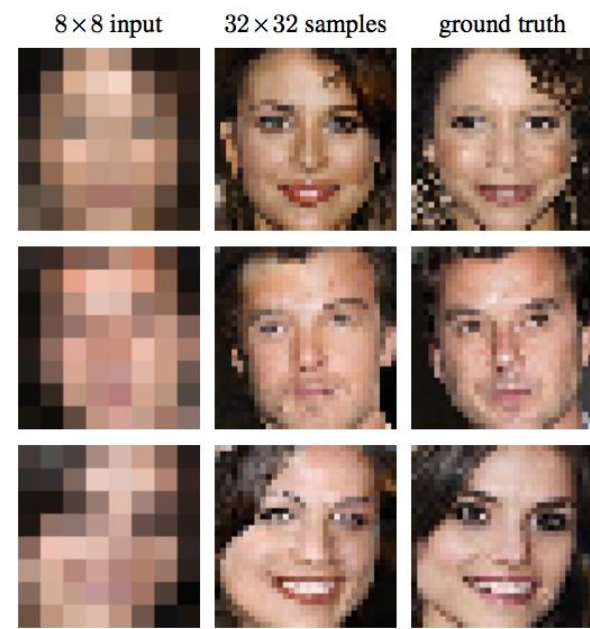
原理剖析

基础知识讲解

前沿知识拓展

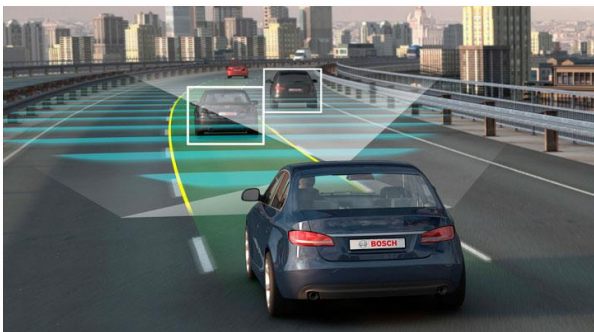


$$\begin{aligned}f(R_1) &= \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21}) \\f(R_2) &= \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22}) \\f(P) &= \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(R_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(R_2) \\f(x, y) &\approx \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(x, y_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(x, y_2) \\&\approx \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} \left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21}) \right) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22}) \right) \\&= \frac{1}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)} (f(Q_{11})(x_2 - x)(y_2 - y) + f(Q_{21})(x - x_1)(y_2 - y) + f(Q_{12})(x_2 - x)(y - y_1) + f(Q_{22})(x - x_1)(y - y_1))\end{aligned}$$





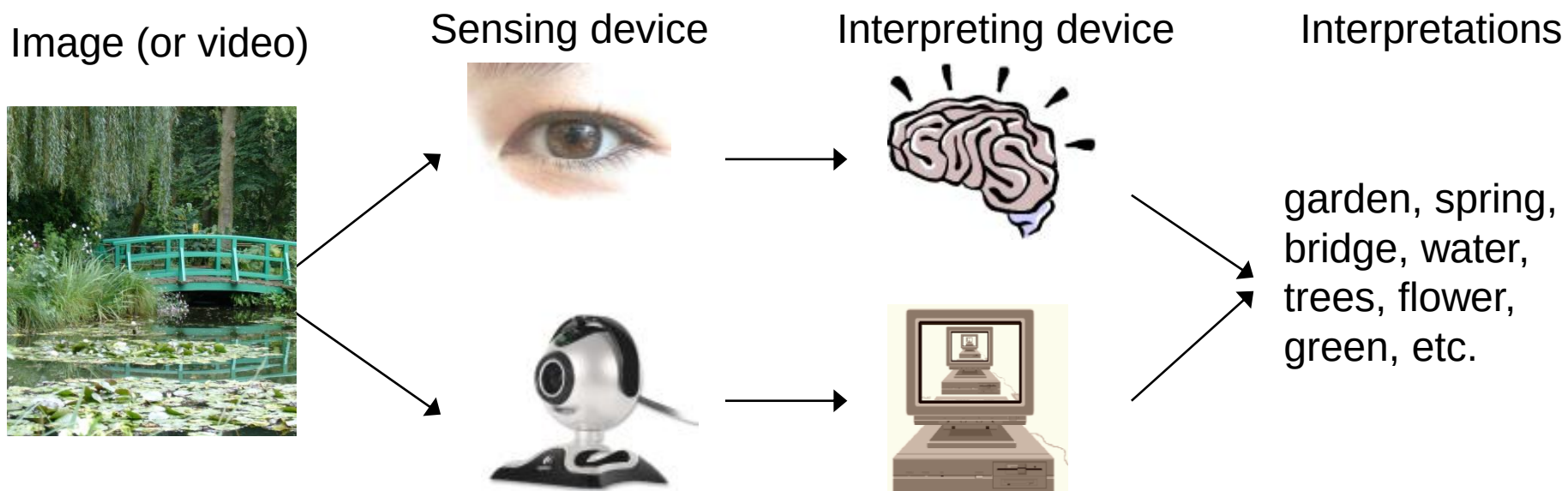
什么是计算机视觉





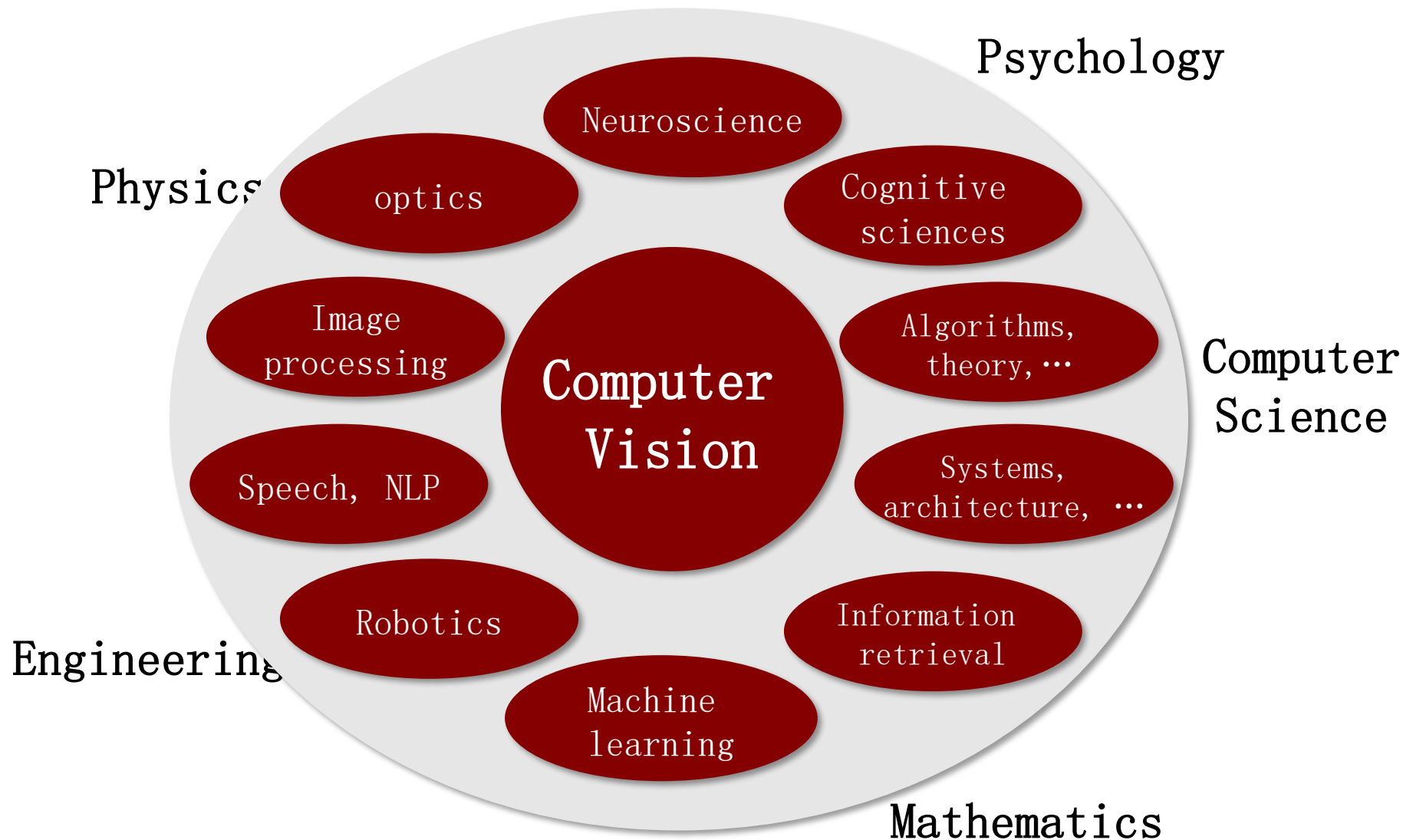
什么是计算机视觉

定义： 计算机视觉是让机器可对场景进行感知与理解的一门综合性工程科学。





什么是计算机视觉





计算机视觉的目标



- **目标：感知图像背后的故事**
- **计算世界的属性**
 - 色彩、边缘
 - 3D形状
 - 人/对象的名称？
- **计算机视觉vs人类视觉**
 - 人类在“难”的事情上要好得多
 - 计算机可以在“容易”的事情上做得更好
- **AI+计算机视觉**
 - 近5年来由于深度学习而加速
 - 被认为是“难”的事情不断变化

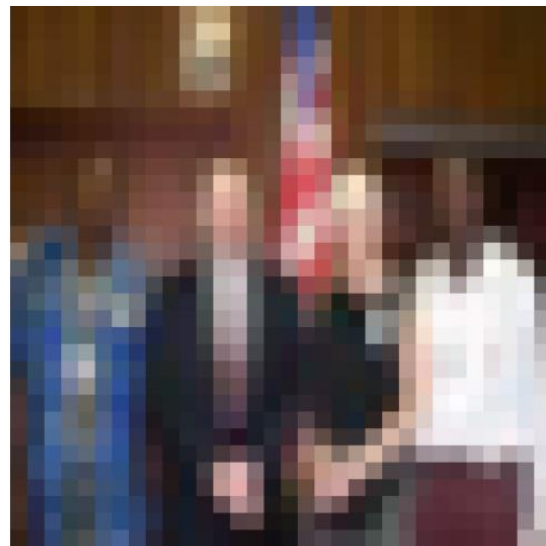


计算机视觉的目标

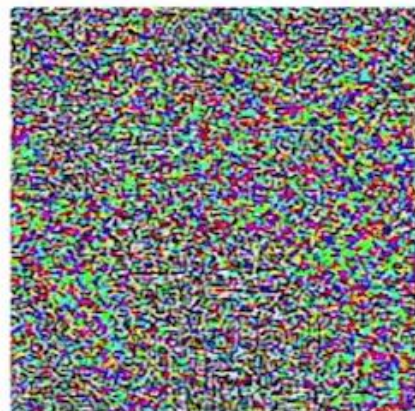




计算机视觉的目标



$+ .007 \times$



$=$





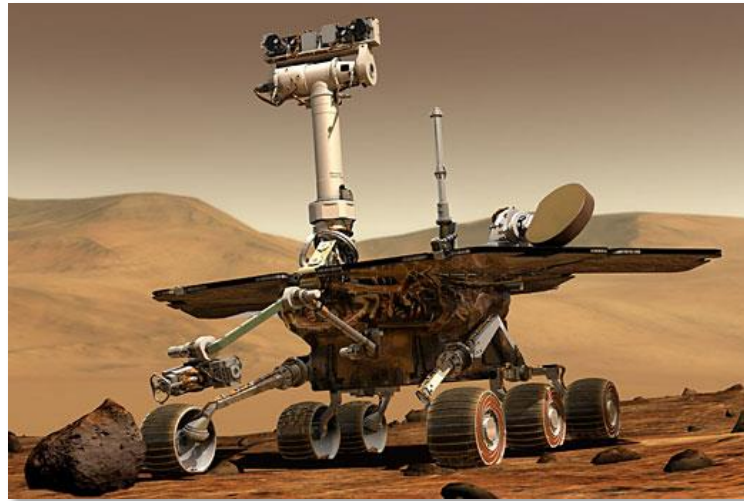
计算机视觉的目标



计算机视觉的目标



计算真实世界中的3D 形状

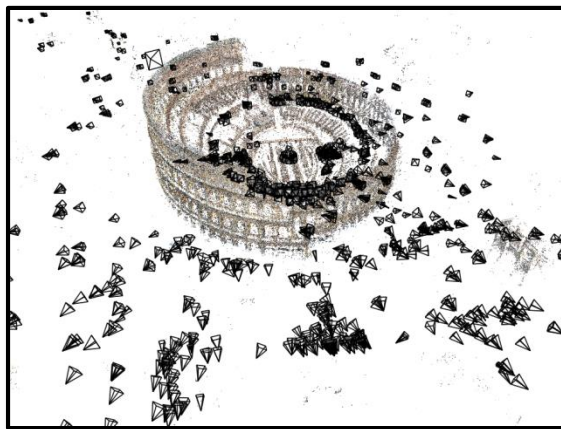




计算真实世界中的3D 形状



互联网照片 ("斗兽场")



重建3D 相机和点



稠密的3D 模型



计算真实世界中的3D 形状

自由女神像

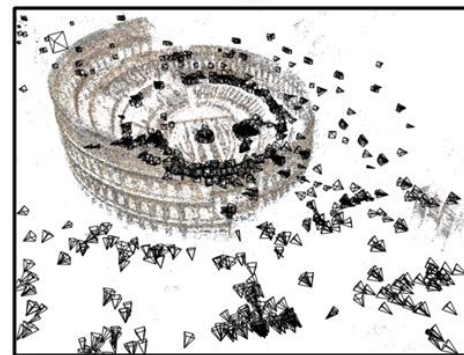
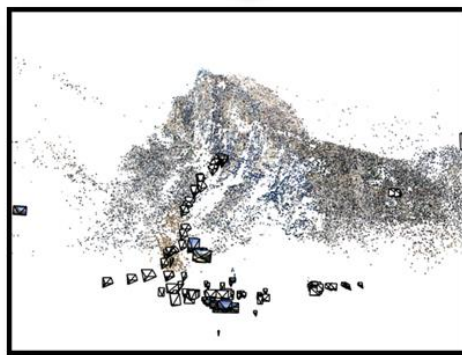
约塞米蒂半圆屋顶

古罗马斗兽场

Flickr照片



3D 模型





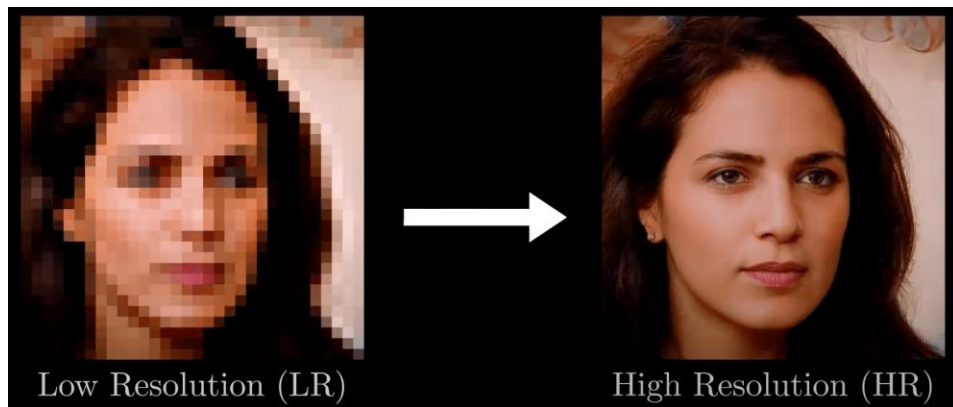
“玉兔二号”月球车捕获的全景图, 2019年1月3日

视觉系统的几个任务

- 全景拼接
- 3D地形建模
- 障碍物检测, 位置跟踪



- 低层(low-level)视觉任务



超分辨率



光照增强



图像去雾



风格迁移



- 高层(high-level)视觉任务



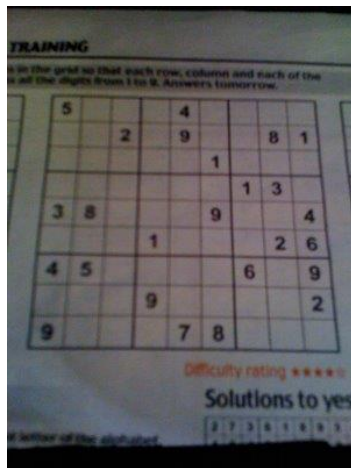
数字识别, AT&T 实验室 (1990)
<http://yann.lecun.com/exdb/lenet/>



车牌阅读器
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition



自动支票处理



数独捕获
<http://sudokugrab.blogspot.com/>



计算机视觉的目标



Reference Image

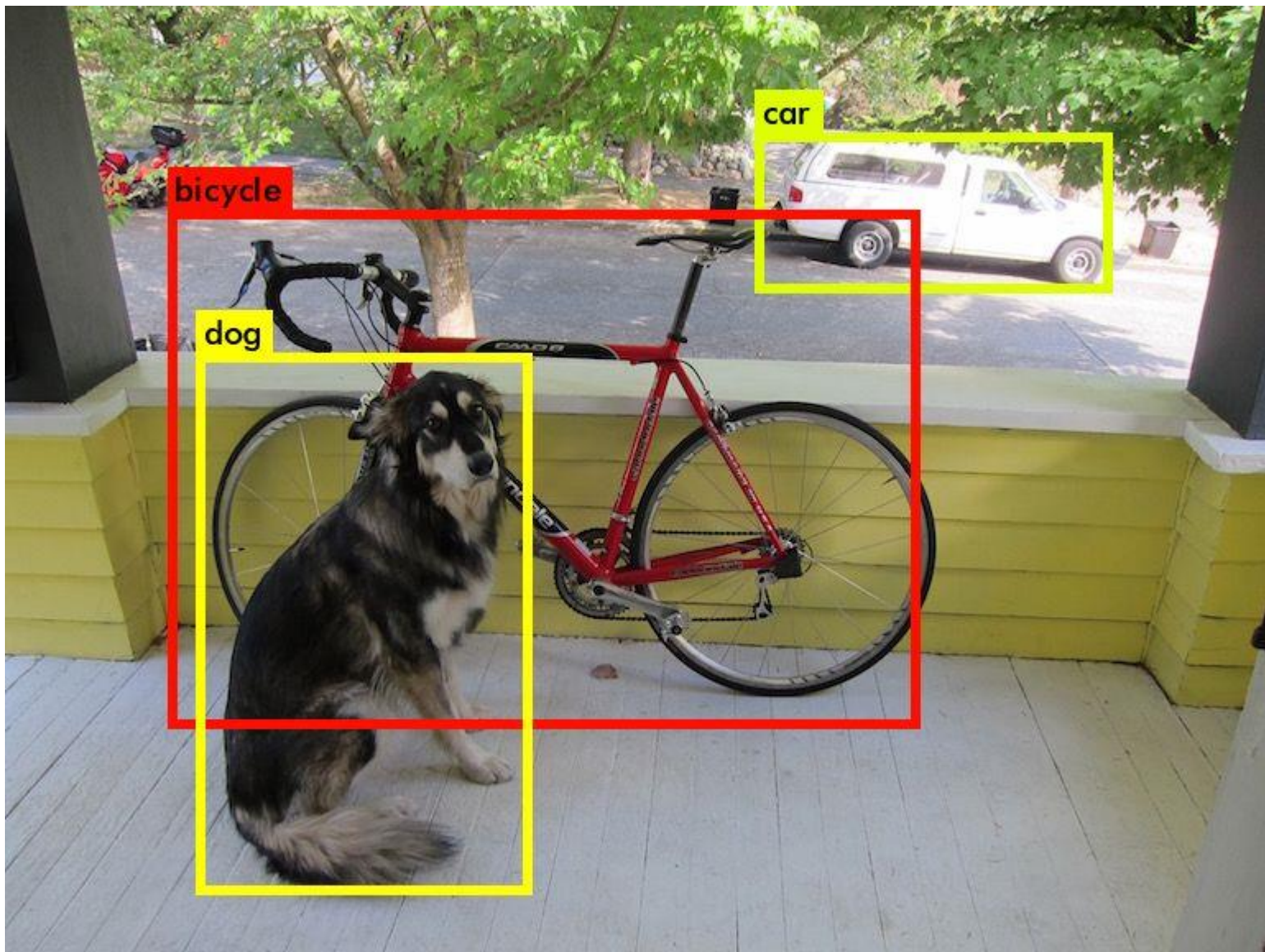


Sad



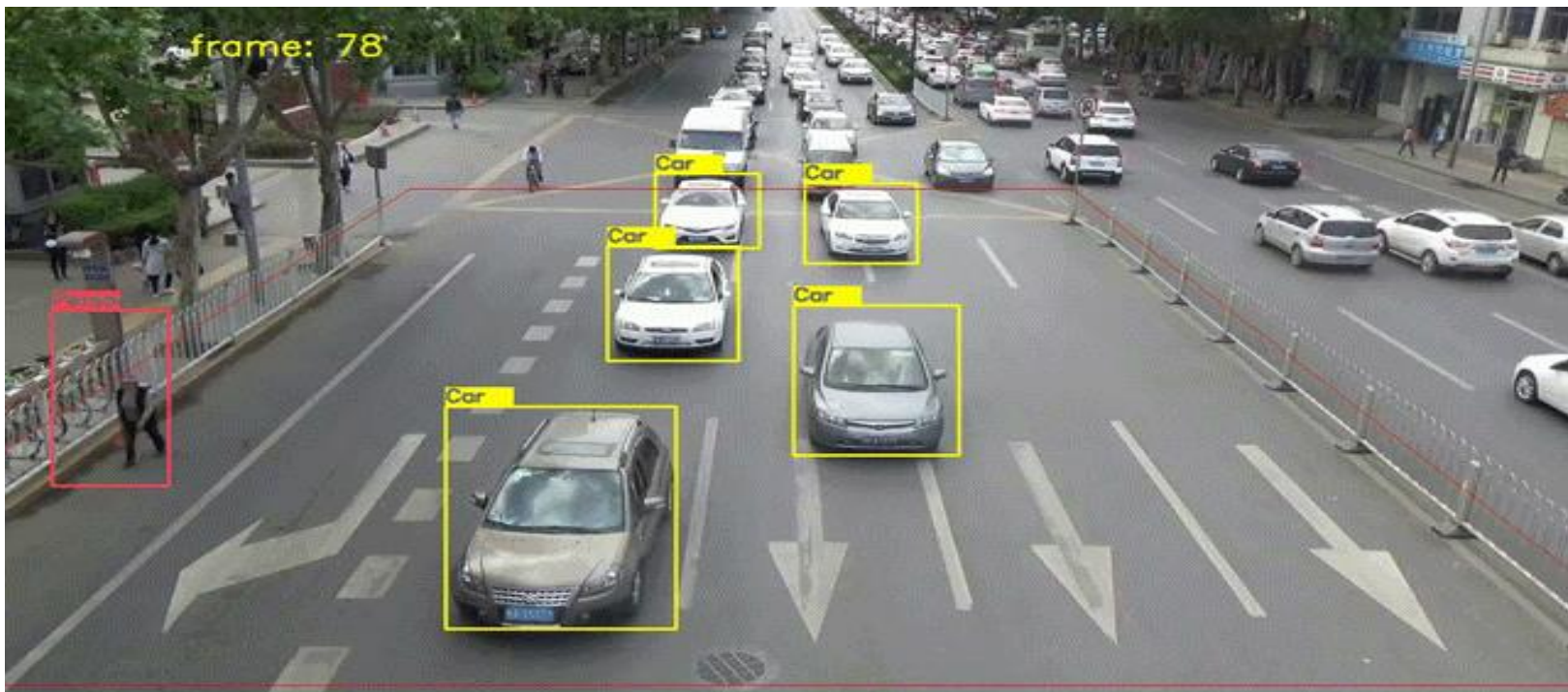
Surprise







计算机视觉的目标





计算机视觉的困难



视角变化



照明



规模



计算机视觉的困难



类内变体



运动



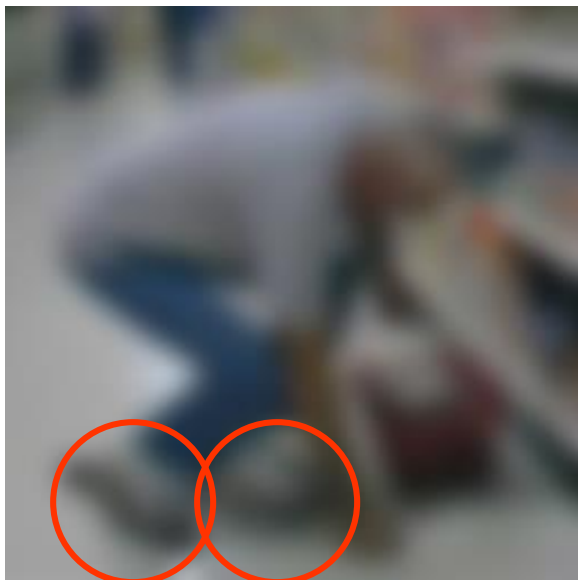
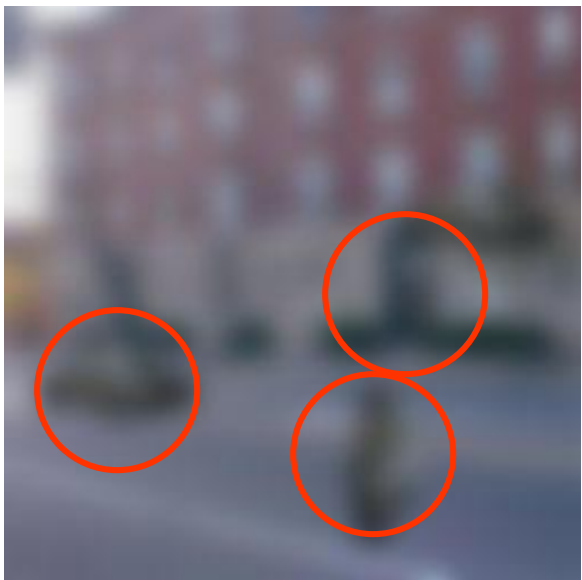
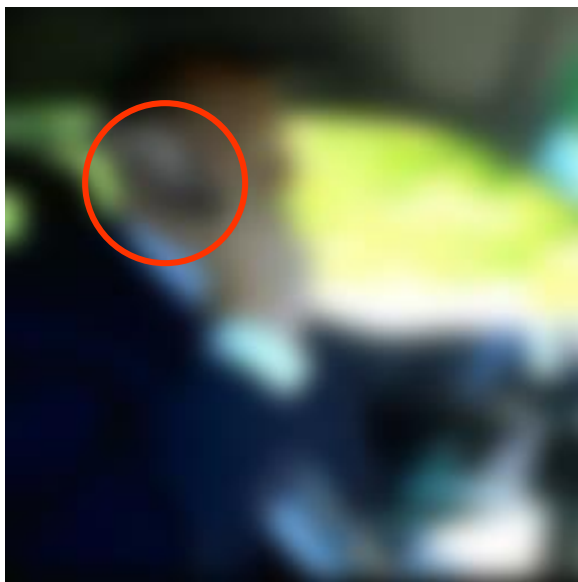
杂乱的背景



遮挡



计算机视觉的困难





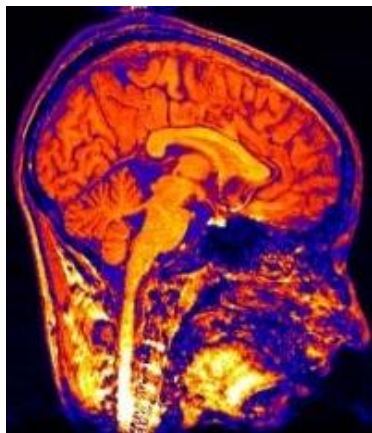
智能安防



环境监测



无人驾驶



医学成像



工业机器视觉



影视制作



计算机视觉的应用



虚拟现实



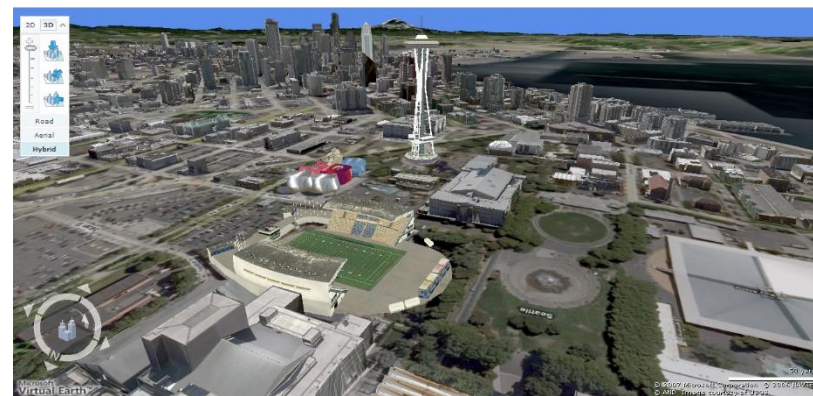
增强现实



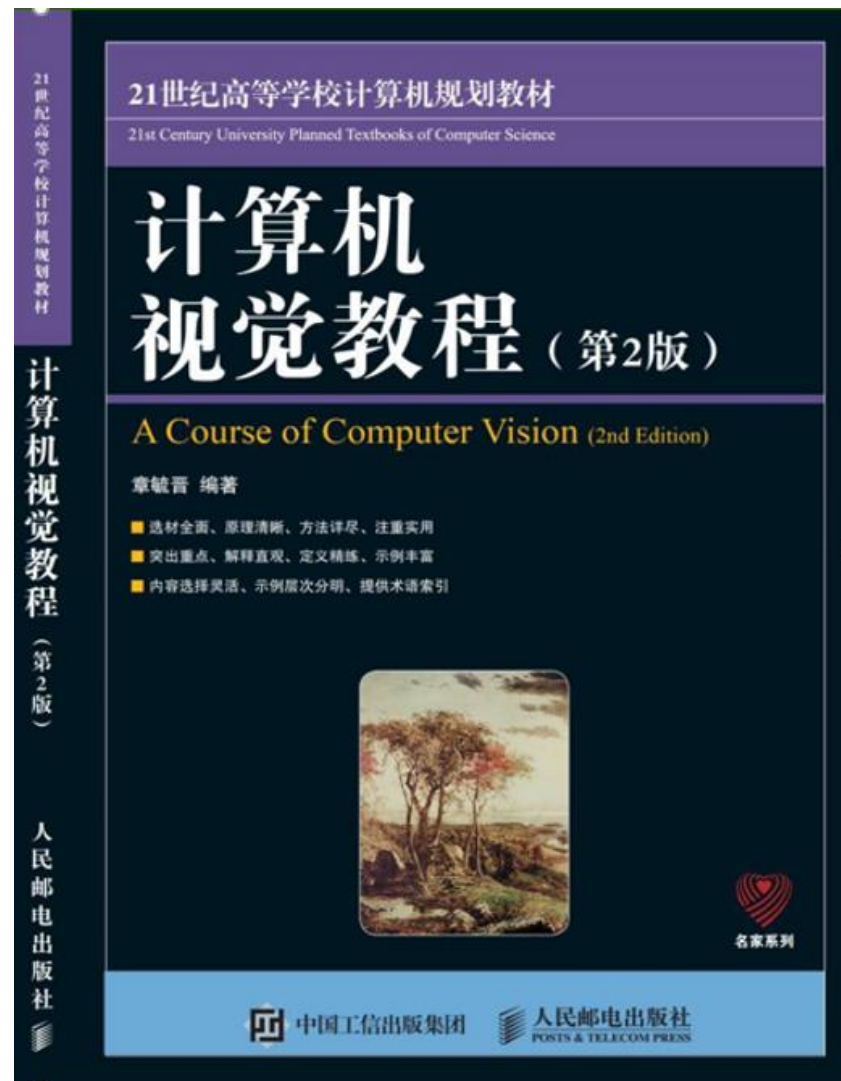
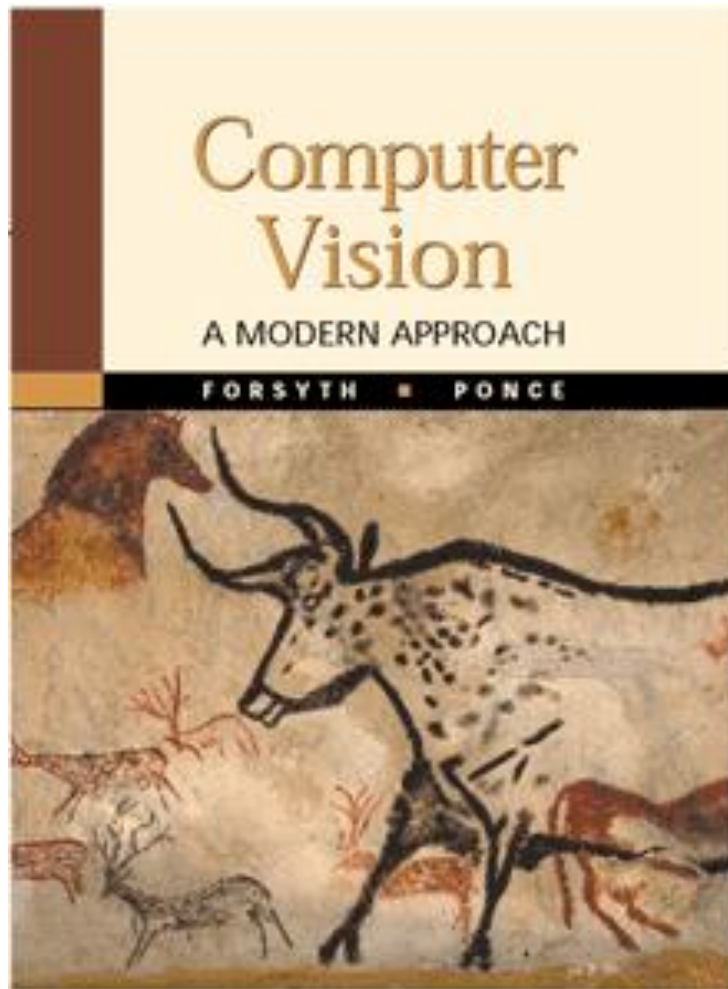
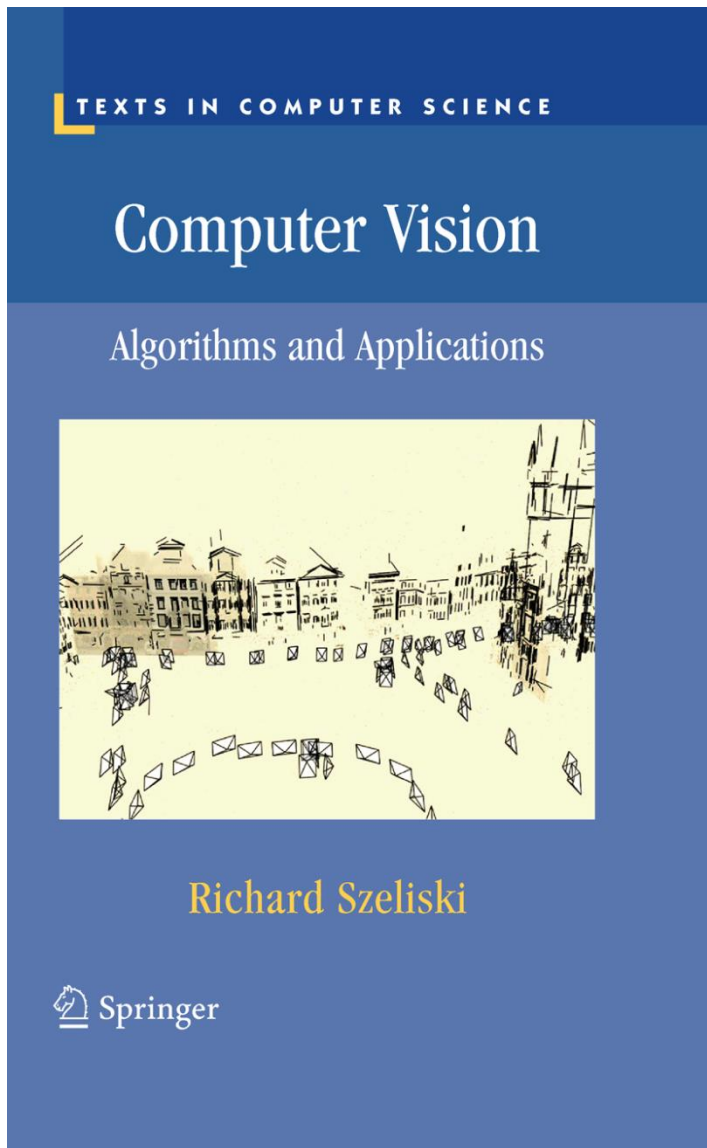
车牌识别



人脸检测



3D重建





成绩组成

- 平时实验：20%，四次实验
 - 按时上交，晚于截止期将按日扣分
 - 将严查抄袭、拷贝！
- 大作业：20%
 - 计算机视觉主题研究报告
- 课堂表现：10%
- 期末笔试：50%





谢谢！
Q&A